Programación Orientada a Objetos (POO) en C++: Simulador de Combate Espacial en Consola (`class Nave`)

Estudiantes: Sofia Mojica, Gabriel Zacarias, Mateo Roberts, Leonel De Armas
Institución: E.E.S.T. N° 1
Materia: Laboratorio de Programación (LPR) — 5° Año
Fecha: Octubre de 2026

1. Introducción

El presente informe técnico documenta el desarrollo y la implementación de la Actividad 8 correspondiente al segundo cuatrimestre de la materia Laboratorio de Programación (LPR). El propósito central de esta práctica consiste en dar el salto evolutivo desde las estructuras de datos tradicionales (`struct`) hacia la Programación Orientada a Objetos (POO) utilizando el lenguaje C++. Para ello, se desarrolló un motor de juego de naves espaciales en consola, aplicando conceptos fundamentales de la ingeniería de software como el encapsulamiento, el diseño modular mediante clases (`class`), constructores, métodos y el manejo de objetos en memoria.

2. Desarrollo

A continuación, se presentan las respuestas detalladas al cuestionario técnico de control exigido para la validación de los conceptos teóricos y prácticos de la actividad:

1. `struct` vs `class`: ¿Cuál es la principal diferencia técnica entre un struct (visto en Act. 7) y una clase, especialmente respecto a la sección private y public?

La diferencia técnica fundamental entre un `struct` y una `class` en C++ radica en la accesibilidad predeterminada de sus miembros (atributos y métodos). En un `struct`, todos los miembros son públicos (`public`) por defecto, lo que significa que cualquier parte del código puede acceder a ellos y modificarlos libremente. En cambio, en una `class`, los miembros son privados (`private`) por defecto. Esto obliga al programador a definir explícitamente las secciones de visibilidad, protegiendo los datos internos y estableciendo una interfaz controlada mediante métodos públicos.

2. Encapsulamiento: ¿Por qué es peligroso dejar la variable salud como pública? ¿Qué desastre podría causar un programador novato desde el main()?

Dejar variables críticas como la salud o la energía de una nave como públicas elimina las barreras de seguridad del sistema. Si un programador novato accede directamente desde la función `main()` o desde cualquier otra parte del código, podría asignar valores ilógicos o inválidos (por ejemplo, `jugador.vidas = -999` o `jugador.salud = 500000`), corrompiendo el estado interno del objeto, rompiendo la lógica del videojuego y provocando comportamientos erráticos o cierres inesperados (bugs difíciles de depurar). El encapsulamiento previene esto al obligar a modificar el estado exclusivamente a través de métodos controlados (como `reducirVida()`) que validan las reglas del negocio.

3. Constructor: Explicá con tus palabras para qué sirve el bloque `Nave(string _nombre, ...)` dentro del código.

El constructor (`Nave(int _x, int _y, int _vidas)`) es un método especial que se ejecuta automáticamente en el preciso instante en que se crea o instancia un objeto de la clase `Nave`. Su función principal es inicializar los atributos internos del objeto (en este caso, las coordenadas de posición `x`, `y` y la cantidad inicial de `vidas`) con valores válidos y coherentes, evitando que las variables queden con "basura" en la memoria RAM y garantizando que la nave nazca lista para operar en el juego.

4. Desafío Funcionalidad: Explicá con tus palabras qué funcionalidad elegiste agregar de las 15 opciones y en qué partes del código tuviste que insertarla para que funcione.

Para superar el desafío obligatorio, se implementó una funcionalidad extra seleccionada del anexo (como por ejemplo, el sistema de puntuación acumulativa y visualización de score en el HUD). Para integrarla, se debió añadir un atributo privado `int score` dentro de la clase correspondiente, inicializarlo en el constructor, crear un método público `incrementarScore()` y actualizar el bucle principal (`while (!gameOver)`) y el HUD en pantalla para reflejar los puntos obtenidos cada vez que una bala impacta contra un asteroide.

3. Conclusión

La transición de la programación estructurada basada en `struct` hacia la Programación Orientada a Objetos con `class` representa un avance indispensable en la formación técnica. A través de este simulador de combate espacial en consola, se comprobó empíricamente la utilidad del encapsulamiento para proteger la integridad de los datos y la modularidad para

estructurar código limpio, mantenible y escalable. Asimismo, el uso de herramientas de control de versiones y la documentación formal bajo estándares de la industria reafirman el perfil profesional que exige el desarrollo de software moderno.

4. Distribución de Tareas y Roles en la Actividad

Para llevar a cabo el desarrollo y la documentación de la actividad, el equipo distribuyó las responsabilidades de la siguiente manera:

- **Sofia Mojica:** Se encargó de la redacción de la introducción, la conceptualización teórica inicial sobre el salto de `struct` a `class` y la estructuración general del documento bajo el formato APA v7.
- **Gabriel Zacarias:** Desarrolló las respuestas del cuestionario técnico, profundizando en la explicación teórica del encapsulamiento, los modificadores de acceso (`private`/`public`) y el funcionamiento de los constructores.
- **Mateo Roberts:** Implementó y documentó la sección del Desafío de Funcionalidad, detallando la lógica de programación integrada en el motor de juego en C++ y las modificaciones realizadas en el bucle principal.
- **Leonel De Armas:** Administró la configuración del repositorio dual-remote (GitHub), el archivo `.gitignore`, la licencia MIT, el control de versiones y la recopilación de las capturas de ejecución.

5. Espacio de Repositorios de Integrantes

> **Nota:** Cada integrante del grupo debe completar su enlace al repositorio correspondiente (GitHub y GitLab) antes de la entrega final.

Leonel De Armas

https://github.com/tomasdearmas99-png/ACTIVIDAD-8-PROGRAMACI-N-ORIENTADA-A-OBJETOS---LPR-5-3-A-B.git